Physics - Classic Mechanics

Junfeng Lve

Study notes on Chapter 2, 动量守恒 质点动力学 of 新概念物理教程 力学，赵凯华.

April 14, 2026

Contents

1. 动量守恒 3
2. 火箭模型 6
3. 绞盘模型 9
4. 圆锥摆 12
5. 悬链模型 15

1. 动量守恒

Definition 1 **动量**：质量为 m 的质点，以速度 $\vec{\mathbf{v}}$ 运动时，它的动量定义为

$$\vec{\mathbf{p}} = m\vec{\mathbf{v}} \tag{1}$$

动量把质量与运动状态合在一起描述。相比只看速度，动量更直接反映物体在相互作用中“改变运动状态的难易程度”。

Theorem 2 **牛顿第二定律的动量形式**：质点所受合外力等于动量对时间的变化率：

$$\vec{\mathbf{F}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{p}}}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$

当质量 m 为常量时，

$$\vec{\mathbf{F}} = \frac{\mathrm{d}(m\vec{\mathbf{v}})}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{v}}}{\mathrm{d}t} = m\vec{\mathbf{a}} \tag{3}$$

所以熟悉的形式

$$\vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}} \tag{4}$$

只是动量形式在定质量情形下的特例。

Definition 3 **冲量**：在时间区间 $[t_1, t_2]$ 上，力 $\vec{\mathbf{F}}$ 的冲量定义为

$$\vec{\mathbf{J}} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{F}}\,\mathrm{d}t \tag{5}$$

Result 4 **动量定理**：由

$$\vec{\mathbf{F}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{p}}}{\mathrm{d}t} \tag{6}$$

两边对时间积分，得到

$$\vec{\mathbf{J}} = \Delta\vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{p}}_2 - \vec{\mathbf{p}}_1 \tag{7}$$

这说明冲量刻画的是一段时间内相互作用的累计效果，而这种累计效果正好等于动量的改变量。

Notation 5 **质点系的总动量**：对由 n 个质点构成的系统，定义总动量为

$$\vec{\mathbf{P}} = \sum_{i=1}^{n} \vec{\mathbf{p}}_i \tag{8}$$

系统所受合外力记为 $\vec{\mathbf{F}}_{\text{ext}}$。

Theorem 6 **质点系的动量定理**：对任意质点系，都有

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{P}}}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathbf{F}}_{\text{ext}} \tag{9}$$

Proof 7 **为什么只剩外力**

设第 i 个质点所受外力为 $\vec{\mathbf{F}}_i^{\text{ext}}$，其余质点对它的内力为 $\vec{\mathbf{F}}_{ij}$，则

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{p}}_i}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathbf{F}}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \vec{\mathbf{F}}_{ij} \tag{10}$$

对所有 i 求和，得到

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{P}}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{n} \vec{\mathbf{F}}_i^{\text{ext}} + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j \neq i} \vec{\mathbf{F}}_{ij} \tag{11}$$

若内力满足牛顿第三定律

$$\vec{\mathbf{F}}_{ij} = -\vec{\mathbf{F}}_{ji} \tag{12}$$

则成对相加后内力项彼此抵消，因此

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{P}}}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathbf{F}}_{\text{ext}} \tag{13}$$

Theorem 8 **动量守恒定律**：若系统所受合外力为零，即

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{ext}} = 0 \tag{14}$$

则系统总动量保持不变：

$$\vec{\mathbf{P}} = \text{const} \tag{15}$$

这一定律的核心不是“系统中没有力”，而是“内力怎样复杂都不影响总动量，真正决定总动量变化的是外力”。

Insight 9 **碰撞问题中为什么常用动量守恒**：在碰撞或爆炸过程中，作用时间往往极短。即使外力不严格为零，只要外力冲量相对内力冲量可以忽略，就仍可近似取

$$\Delta\vec{\mathbf{P}} \approx 0 \tag{16}$$

从而使用动量守恒。

Caveat 10 **动量守恒是矢量守恒**：动量守恒必须写成矢量等式

$$\vec{\mathbf{P}}_{\text{before}} = \vec{\mathbf{P}}_{\text{after}} \tag{17}$$

在具体计算时，通常把它分解到各个坐标方向上分别列式，而不是只比较动量大小。

Connection 11 **质心运动与外力**：设系统总质量为

$$M = \sum m_i \tag{18}$$

质心速度为 $\vec{\mathbf{V}}_{\mathrm{C}}$，则

$$\vec{\mathbf{P}} = M\vec{\mathbf{V}}_{\mathrm{C}} \tag{19}$$

因而

$$M\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{V}}_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathbf{F}}_{\text{ext}} \tag{20}$$

所以孤立系统的质心做匀速直线运动。

Example 12 **一维碰撞的基本列式**：两个质点在一条直线上碰撞，若碰撞过程中可忽略外力冲量，则有

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \tag{21}$$

若再结合其他条件，例如恢复系数或机械能守恒，就能进一步解出碰后速度。

2. 火箭模型

Problem 13 **为什么不能直接套 $\vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}}$**：火箭飞行时不断喷出燃气，因此作为研究对象的“火箭本体”质量随时间变化。此时若仍把它简单当作定质量质点，就会遗漏喷气带走的动量。

火箭模型的关键，不是把火箭单独看成封闭系统，而是把“火箭 + 刚喷出的燃气”合起来，在极短时间内应用动量守恒。

Notation 14 **一维火箭模型的记号**：设火箭沿直线运动。

1. 时刻 t 火箭质量为 $m(t)$，速度为 $v(t)$。
2. 在时间 $\mathrm{d}t$ 内，火箭喷出一小部分燃料，故 $\mathrm{d}m < 0$。
3. 燃气相对火箭的喷射速率大小记为 $u > 0$，方向与火箭前进方向相反。

因此，在某惯性系中，若火箭速度为 v，则刚喷出燃气的速度可写成

$$v - u \tag{22}$$

这里的 u 是相对于火箭的速度，而不是相对于地面的速度。

Theorem 15 **火箭方程的微分形式**：若在时间 $\mathrm{d}t$ 内可忽略外力冲量，则火箭满足

$$m(\mathrm{d}v) = -u\,\mathrm{d}m \tag{23}$$

亦即

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} \tag{24}$$

Proof 16 **火箭方程的推导**

时刻 t，系统总动量为

$$p = mv \tag{25}$$

经过时间 $\mathrm{d}t$ 后，火箭质量变为 $m + \mathrm{d}m$，速度变为 $v + \mathrm{d}v$；喷出的燃气质量为 $-\mathrm{d}m$，速度为 $v - u$。忽略外力冲量时，动量守恒给出

$$mv = (m + \mathrm{d}m)(v + \mathrm{d}v) + (-\mathrm{d}m)(v - u) \tag{26}$$

展开并略去二阶小量 $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$，得到

$$0 = m\,\mathrm{d}v + u\,\mathrm{d}m \tag{27}$$

所以

$$m(\mathrm{d}v) = -u\,\mathrm{d}m \tag{28}$$

Insight 17 **为什么喷气会推进火箭**：喷气并不是“凭空产生动量”。向后喷出的燃气获得向后的动量，火箭则获得等量反向的动量变化。总动量守恒，但火箭本体可以前进。

Result 18 **齐奥尔科夫斯基火箭公式**：若喷气相对速率 u 为常量，则从初始质量 m_0、初始速度 v_0 出发，当火箭质量减小到 m 时，有

$$v - v_0 = u \ln\left(\frac{m_0}{m}\right) \tag{29}$$

由

$$m(\mathrm{d}v) = -u\,\mathrm{d}m \tag{30}$$

两边除以 m 并积分：

$$\int_{v_0}^{v} \mathrm{d}v = -u \int_{m_0}^{m} \frac{\mathrm{d}m}{m} \tag{31}$$

于是

$$v - v_0 = u \ln\left(\frac{m_0}{m}\right) \tag{32}$$

这表明火箭速度增量取决于喷气速率 u 和质量比 $\frac{m_0}{m}$。

Connection 19 **推力的表达式**：若记推力为 F，则由火箭方程可写成

$$F = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} \tag{33}$$

因为 $\mathrm{d}m < 0$，所以推力 $F > 0$，方向沿火箭前进方向。

Caveat 20 **不要把 u 和 v 混淆**：

1. v 是火箭相对于参考系的速度。
2. u 是燃气相对于火箭的喷射速率大小。

火箭方程中真正决定推进效果的是相对喷气速率 u，而不是燃气对地速度。

Connection 21 **有外力时的修正**：若不能忽略外力，例如竖直发射时重力不可忽略，则应写成

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} + F_{\text{ext}} \tag{34}$$

火箭的速度变化由喷气项与外力项共同决定。

Example 22 **理想火箭的速度增量**：若某火箭起飞时总质量为 m_0，燃料耗尽后质量为 m_f，并忽略外力，且喷气相对速率恒为 u，则它最多可获得的速度增量为

$$\Delta v = u \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right) \tag{35}$$

这也是航天中常说的 Δv 预算的基本来源。

3. 绞盘模型

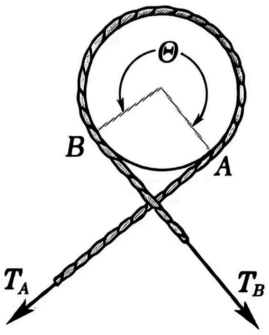


图 2－28 绞盘装置

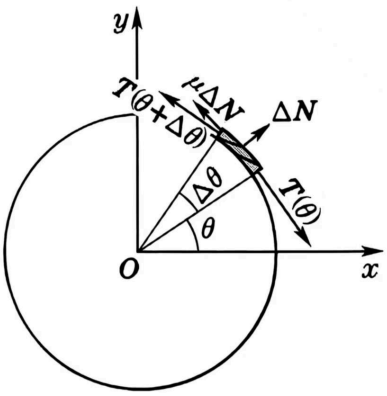


图 2－29 摩擦力对张力分布的影响

Problem 23 **为什么小拉力能拽住大拉力**：一根绳索绕过粗糙圆柱若干角度后，两端张力可以相差很大。绞盘模型要回答的问题是：这种张力放大效应从何而来，它与摩擦系数、缠绕角之间满足什么关系。

关键在于：绳索与圆柱接触的每一小段都提供了少量摩擦，而这些少量增益沿接触弧逐段累积，最终形成显著的张力差。

Notation 24 **模型与记号**：
1. 圆柱半径为 R，绳索与圆柱间的静摩擦系数为 μ。
2. 绳索与圆柱的总包角记为 α。
3. 沿接触弧取角坐标 θ，局部张力记为 $T(\theta)$。
4. 取一小段绳元，对应角度为 $\mathrm{d}\theta$，圆柱对它的支持力为 $\mathrm{d}N$，摩擦力为 $\mathrm{d}f$。

若绳索恰好处于将要滑动的临界状态，则摩擦力达到极限，满足

$$\mathrm{d}f = \mu\,\mathrm{d}N \tag{36}$$

并且摩擦力方向总是阻碍相对滑动。

Theorem 25 **绞盘公式**：在临界静摩擦条件下，绳索张力沿接触弧满足

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = \mu\,\mathrm{d}\theta \tag{37}$$

因而在总包角为 α 的一段接触上，较大张力 $T_{\max}$ 与较小张力 $T_{\min}$ 的关系为

$$T_{\max} = T_{\min} e^{\mu\alpha} \tag{38}$$

Proof 26 **绞盘公式的推导**

取一小段绳元，其两端张力分别为 $T(\theta)$ 与 $T(\theta+\mathrm{d}\theta)$。当 $\mathrm{d}\theta$ 很小时，两端张力方向夹角也很小。

沿切向列平衡方程，在临界静摩擦条件下有

$$T(\theta+\mathrm{d}\theta) - T(\theta) = \mathrm{d}f \tag{39}$$

因此

$$\mathrm{d}T = \mu\,\mathrm{d}N \tag{40}$$

再沿法向列平衡。两端张力的合力指向圆心，其大小近似为

$$\mathrm{d}N = T(\theta)\,\mathrm{d}\theta \tag{41}$$

更准确地说，这是由

$$2T\sin\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\right) \approx T\,\mathrm{d}\theta \tag{42}$$

得到的一阶近似。

代回切向平衡式，便有

$$\mathrm{d}T = \mu T\,\mathrm{d}\theta \tag{43}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = \mu\,\mathrm{d}\theta \tag{44}$$

两边积分：

$$\int_{T_{\min}}^{T_{\max}} \frac{\mathrm{d}T}{T} = \mu \int_0^{\alpha} \mathrm{d}\theta \tag{45}$$

故

$$\ln\left(\frac{T_{\max}}{T_{\min}}\right) = \mu\alpha \tag{46}$$

从而

$$T_{\max} = T_{\min} e^{\mu\alpha} \tag{47}$$

Insight 27 **为什么是指数增长**：在每一小段接触弧上，张力增量都正比于“当前张力”本身：

$$\mathrm{d}T = (\mu\,\mathrm{d}\theta)T \tag{48}$$

正是这种“增长率正比于当前值”的机制，使得张力沿包角不是线性增长，而是指数增长。

Caveat 28 **公式适用的条件**：

1. 绳索足够柔软，可视为沿圆柱紧贴分布。
2. 讨论的是临界静摩擦情形；若尚未达到临界，则只有

$$T_{\max} \le T_{\min} e^{\mu\alpha} \tag{49}$$

3. 若绳索已经滑动，则应改用动摩擦系数分析。

Connection 29 **包角越大越容易自锁**：绞盘公式说明，增大摩擦系数 μ 或包角 α 都会显著提升张力放大倍数。因此在实际装置中，多绕几圈往往比单纯增大拉力更有效。

Example 30 **一个数量级估计**：若 $\mu = 0.30$，总包角 $\alpha = 4\pi$，则

$$\frac{T_{\max}}{T_{\min}} = e^{0.30\cdot 4\pi} \approx 43 \tag{50}$$

也就是说，较小的一端只需提供约 $\frac{1}{43}$ 的张力，就能平衡另一端的大张力。

4. 圆锥摆

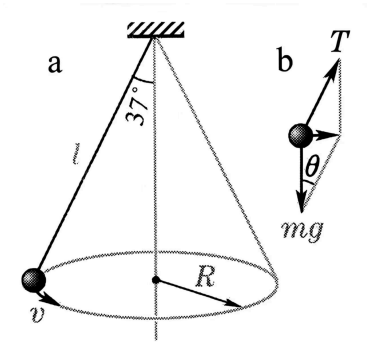


图 2－35 例题 12

—— 圆锥摆

Definition 31 **圆锥摆**：细线一端固定，另一端系一质点。若质点在水平面内做匀速圆周运动，细线与竖直方向保持恒定夹角 θ，则这种运动称为圆锥摆。

它本质上是匀速圆周运动与竖直方向受力平衡的叠加：水平方向需要向心力，竖直方向又必须没有加速度。

Notation 32 **几何与受力记号**：

1. 质点质量为 m，细线长度为 l。
2. 细线与竖直方向夹角为 θ。
3. 圆周轨道半径为 $R = l\sin\theta$。
4. 质点速率为 v，角速度为 ω。
5. 细线拉力记为 T，重力为 mg。

由于质点在水平圆周上运动，因此向心加速度水平指向圆心，其大小为

$$a = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \tag{51}$$

Theorem 33 **圆锥摆的基本方程**：圆锥摆满足

$$T\cos\theta = mg \tag{52}$$

$$T\sin\theta = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R \tag{53}$$

Proof 34 **为什么这两式成立**

把拉力 T 分解到竖直与水平方向。

1. 竖直方向上，质点没有升降运动，所以合力为零，从而

$$T\cos\theta = mg \tag{54}$$

2. 水平方向上，合力全部提供向心力，因此

$$T\sin\theta = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R \tag{55}$$

这就是圆锥摆的两个基本方程。

Result 35 **速度、角速度与摆角的关系**：由两个基本方程相除，得到

$$\tan\theta = \frac{v^2}{gR} = \omega^2\frac{R}{g} \tag{56}$$

再利用 $R = l\sin\theta$，可化为

$$\omega^2 = \frac{g}{l\cos\theta} \tag{57}$$

这说明摆角 θ 越大，需要的角速度 ω 也越大；如果转得不够快，就不足以提供所需的水平向心力。

Connection 36 **拉力大小**：由竖直方向平衡可直接得到

$$T = m\frac{g}{\cos}\theta \tag{58}$$

因为 $\cos\theta < 1$，所以圆锥摆中的拉力总大于重力。

Result 37 **周期公式**：若记圆锥摆周期为 τ，则

$$\tau = 2\frac{\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l\cos\theta}{g}} \tag{59}$$

这个公式与小角近似下单摆周期

$$2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{60}$$

很相似，只是其中的有效长度变成了 $l\cos\theta$。

Insight 38 **为什么质点不会掉下来**：质点并不是靠某个“额外向上的力”悬住，而是因为拉力既要平衡重力，又要提供水平向心力。正由于拉力倾斜，它才能同时完成这两个任务。

Caveat 39 **圆锥摆不是简谐运动**：圆锥摆中，质点沿水平圆周做匀速圆周运动，摆角 θ 保持不变；它不是在某条直线上往返振动，因此一般不应直接把它当作简谐运动处理。

Example 40 **已知摆角求速率**：若已知细线长为 l、摆角为 θ，则由

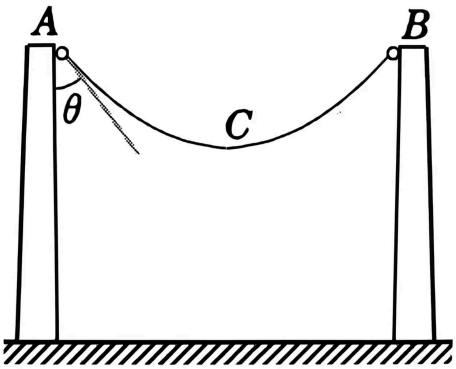
$$\tan\theta = \frac{v^2}{gR}, \quad R = l\sin\theta \tag{61}$$

可得

$$v = \sqrt{gR\tan\theta} = \sqrt{gl\sin\theta\tan\theta} \tag{62}$$

这给出了维持该圆锥摆所需的速率。

5. 悬链模型



思考题 2－13

Problem 41 **悬挂的链条为什么不是抛物线**：一条均匀柔软的链条在重力作用下悬挂，两端固定后会形成稳定曲线。悬链模型要回答的问题是：这条曲线满足什么方程，以及张力如何沿链条分布。

关键思想是把整条链看成由许多小段组成。每一小段都受重力和相邻部分拉力作用，而平衡形状正是这些局部平衡条件的整体结果。

Notation 42 **模型与记号**：

1. 设链条单位长度的重量为 q。
2. 取最低点 C 为原点，建立坐标系，使链条形状记为 $y = y(x)$。
3. 从最低点到曲线上某点的弧长记为 s。
4. 该点处张力的水平分量记为 H，竖直分量记为 V，张力大小记为 T。

在最低点处，链条切线水平，因此该点张力没有竖直分量。沿链条向上走，竖直分量逐渐增大，用来平衡所悬挂部分的重量。

Theorem 43 **悬链线的局部平衡关系**：对悬链线上任一点，有

$$H = \text{const}, \quad V = qs \tag{63}$$

因而

$$T = \sqrt{H^2 + q^2 s^2} \tag{64}$$

Proof 44 **为什么水平分量恒定**

取从最低点到某点的一段链条作为研究对象。

1. 水平方向上，这段链条不受外界水平力，因此张力的水平分量处处相同，记为 H。
2. 竖直方向上，这段链条的总重量为 qs，故张力的竖直分量必须满足

$$V = qs \tag{65}$$

于是张力大小为

$$T = \sqrt{H^2 + V^2} = \sqrt{H^2 + q^2 s^2} \tag{66}$$

Connection 45 **斜率与弧长的关系**：设该点切线与水平方向夹角为 φ，则

$$\tan\varphi = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{V}{H} = q\frac{s}{H} \tag{67}$$

若记

$$a = \frac{H}{q} \tag{68}$$

则有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{s}{a} \tag{69}$$

另一方面，由弧长元公式

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} \tag{70}$$

可得

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{(\mathrm{d}x)^2} = \frac{1}{a}\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} \tag{71}$$

Result 46 **悬链线方程**：满足上述平衡关系，且以最低点为原点时，悬链线方程为

$$y = a\cosh\left(\frac{x}{a}\right) - a \tag{72}$$

其中

$$a = \frac{H}{q} \tag{73}$$

此时还有

$$s = a\sinh\left(\frac{x}{a}\right) \tag{74}$$

以及

$$T = H\cosh\left(\frac{x}{a}\right) = q(y + a) \tag{75}$$

这说明离最低点越远，链条张力越大。

Insight 47 **为什么不是抛物线**：抛物线对应的是“竖向载荷按水平长度均匀分布”的情形，而悬链线对应的是“自重按弧长均匀分布”的情形。链条真正均匀的是弧长，不是水平投影，因此自然得到双曲余弦曲线，而不是抛物线。

Caveat 48 **抛物线近似什么时候成立**：当链条下垂很小，亦即 $\frac{x}{a}$ 不大时，

$$\cosh\left(\frac{x}{a}\right) \approx 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{a}\right)^2 \tag{76}$$

因而

$$y \approx \frac{x^2}{2a} \tag{77}$$

此时悬链线在局部上可以近似看成抛物线。

Connection 49 **端点张力与切线方向**：若端点处链条切线与水平方向夹角为 φ，则

$$\tan\varphi = \frac{V}{H} \tag{78}$$

若图中把链条与竖直方向的夹角记为 θ，则

$$\varphi + \theta = \frac{\pi}{2} \tag{79}$$

因此端点角度也能反映张力水平、竖直分量的比例。

Example 50 **由最低点到某点的张力**：设某点到最低点的弧长为 s，则该点张力为

$$T = \sqrt{H^2 + q^2 s^2} \tag{80}$$

特别地，在最低点 $s = 0$，故

$$T_{\min} = H \tag{81}$$

所以最低点正是整条链上张力最小的位置。